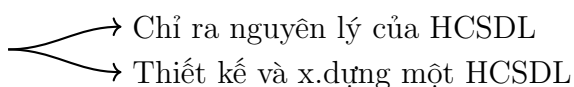


xin nghỉ $\xrightarrow{\text{trước 30p}}$ vào email
<tên SV><tên lớp hp><T.gian X/N>

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database System)

Tổng quan 

- Chỉ ra nguyên lý của HCSDL
- Thiết kế và x.dựng một HCSDL

CHƯƠNG 1

Đại cương về hệ cơ sở dữ liệu

1.1 Các hệ thống xử lý tệp truyền thống và những hạn chế của nó

- Hệ thống xử lý tệp truyền thống là bước khởi đầu của quá trình tin học hoá một doanh nghiệp cỡ nhỏ. Tuy nhiên tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu của các đơn vị riêng lẻ mà không xem xét tổng thể, khả năng tăng trưởng và p.triển chậm.
- Dữ liệu lặp đi lặp lại gây dư thừa và ko nhất quán thông tin.
- Việc chia sẻ giữa các file tệp hạn chế.
- Khả năng bảo mật thông tin thấp.
- Khi lập trình ứng dụng có sự phụ thuộc giữa xử lý với dữ liệu (ko đảm bảo tính độc lập dữ liệu) nên việc bảo trì hệ thống khó khăn, tốn tiền.

→ Cách thức lưu trữ mới: CSDL

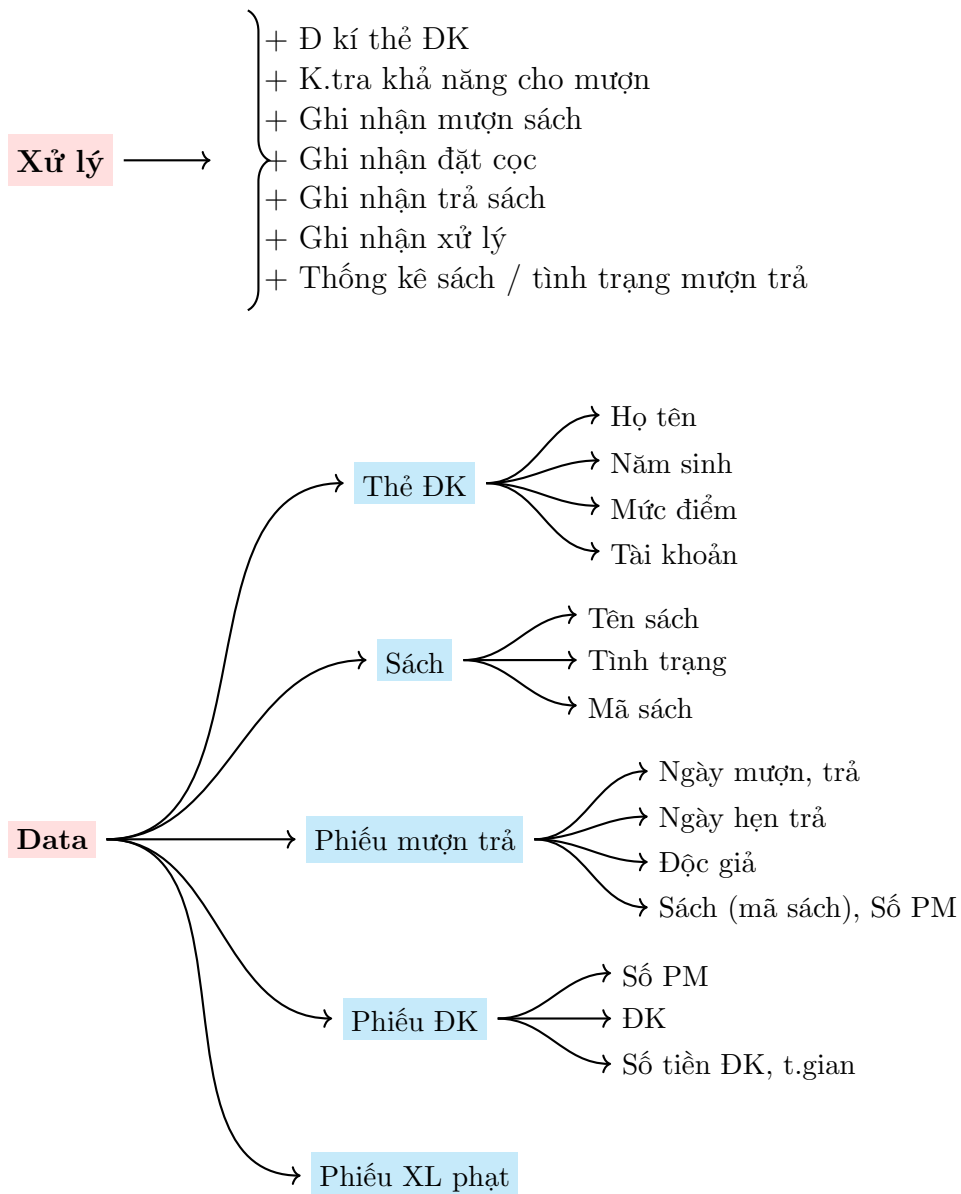
1.2 Các hệ CSDL:

Cơ sở dữ liệu (database)

- Là một tập hợp các dữ liệu
 - Biểu diễn một vài khía cạnh nào đó của thế giới thực
 - Có liên hệ logic thống nhất
 - Được thiết kế và xây dựng nhằm phục vụ một mục đích nào đó
- Là một bộ sưu tập các dữ liệu tác nghiệp đc lưu trữ lại và đc các hệ ứng dụng của một xí nghiệp nào đó sử dụng.

Bài toán cho mượn sách thư viện

Các nghiệp vụ liên quan

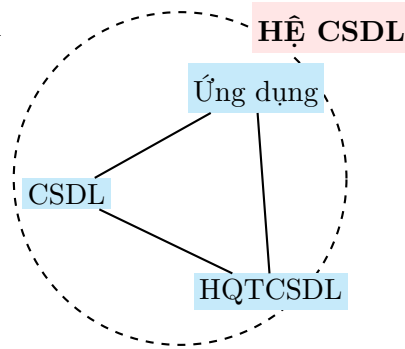


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

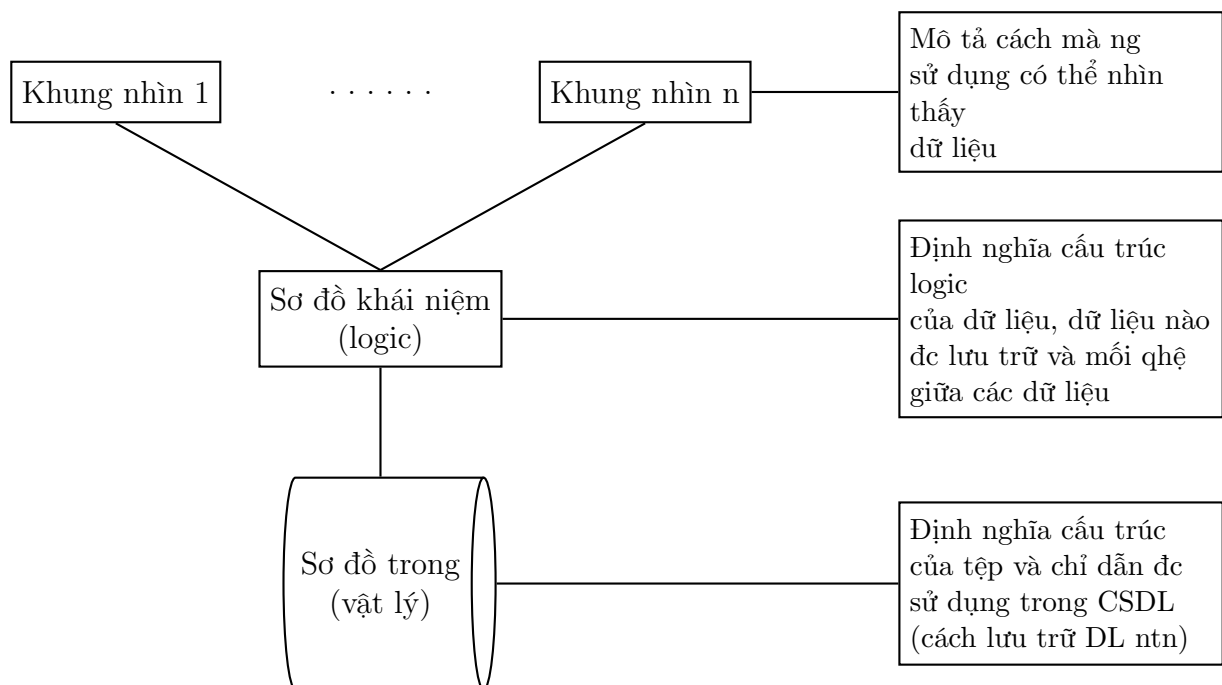
- Là một hệ thống phần mềm cho phép
 - Định nghĩa, tạo lập, xác lập kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữ liệu, lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ
 - Thao tác: truy vấn, cập nhật, kết xuất,... các CSDL cho các ứng dụng khác nhau

Hệ cơ sở dữ liệu là gì

- Là một hệ thống (hệ sinh thái) gồm 4 thành phần
 - Hệ QTCSDL
 - Phần cứng
 - CSDL và phần mềm ứng dụng
 - Những người sử dụng



Kiến trúc 3 mức ANSI SPARC - Sự trừu tượng hoá



1.3 Sự phân loại các hệ CSDL

Phân loại hệ CSDL theo tính phân tán người ta chia ra 2 loại: Hệ CSDL tập trung, Hệ CSDL phân tán

- Đối với HCSDL tập trung
 - **HCSDL cá nhân:** một người sử dụng độc lập vừa thiết kế, tạo lập CSDL, cập nhật, bảo trì, ngừng cuối (1 máy)
 - **HCSDL trung tâm:** là dữ liệu được lưu trữ xử lý trên 1 máy trung tâm, các máy khách chỉ có nhiệm vụ gửi yêu cầu và nhận kết quả từ máy trung tâm
 - **HCSDL khách - chủ:** các ứng dụng máy khách truy cập dữ liệu từ máy chủ và từ xử lý dữ liệu từ máy khách

- **Đối với HCSDL phân tán** là một tập các CSDL có q.hệ logic với nhau nhưng đc trải ra trên nhiều trạm làm việc của một trạm máy tính

Chương 2: Các mô hình dữ liệu

	Bài toán —————> Giải pháp —————> Thực thi		
Xây dựng	Khảo sát, nắm bắt thu thập và phân tích vấn đề	Bản vẽ kiến trúc ↘ 2D ↘ 3D (mô hình) Bản vẽ thi công (kết cấu)	+ máy móc thiết bị + công nghệ XD + gạch, sỏi, đá...
Ứng dụng	+ kiến thức về nghiệp vụ	Bản vẽ (mô hình dữ liệu) ↘ Mô hình ngữ nghĩa ↘ Mô hình thực thi	+ Hệ q.trị CSDL + Xử lý DL trên DL

Tổng quan về mô hình dữ liệu

- Mô hình dữ liệu (Codd, 1980) gồm:
 - Một tập hợp các cấu trúc của dữ liệu
 - Một tập hợp các phép toán để thao tác vs các dữ liệu
 - Một tập hợp các ràng buộc về dữ liệu
- MH DL là một tập hợp các khái niệm dùng để mô tả:
 - **Dữ liệu**
 - **Ngữ nghĩa của dữ liệu**
 - **Các mối q.hệ trong dữ liệu**
 - **Các ràng buộc dữ liệu**

Nhiều mô hình còn bao gồm cả một tập hợp các phép toán để thao tác các dữ liệu

Phân loại mô hình

- **Mô hình khái niệm** (conceptual (high level, semantic) data models): tập trung về ngữ nghĩa của dữ liệu như mô hình thực thể liên kết, sử dụng để hỗ trợ ng dùng có cái nhìn khái quát về dữ liệu
- **Mô hình dữ liệu thực hiện** (Implementation (record - oriented) data - model): tập trung vào cách thức tổ chức dữ liệu tại mức khái niệm như mô hình mạng, mô hình liên kết, mô hình quan hệ, độc lập với DBMS và hệ thống phần cứng để cài đặt cơ sở dữ liệu.

Sơ lược về các mô hình dữ liệu

★ Mô hình dữ liệu phân cấp

- Ra đời những năm 60-65
- Biểu diễn bằng cây
 - * Q.hệ cha con
 - * Mỗi nút có 1 cha duy nhất
 - * 1 CSDL = 1 tập các cây = 1 rừng
- Các kn cơ bản
 - * Bản ghi
 - * Móc nối
 - * Các phép toán : Get, Get Unique, ...
- **Ưu điểm**
 - * Dễ x.dựng và thao tác
 - * Tương thích với các lĩnh vực tổ chức phân cấp
 - * Ngôn ngữ thao tác đơn giản: duyệt cây
- **Nhược điểm**
 - * Sự lặp lại của các kiểu bản ghi → dữ liệu dư thừa và ko nhất quán
 - Giải pháp : bản ghi ảo
 - * Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các móc nối giữa các bản ghi (chỉ cho phép q.hệ 1-n)

★ Mô hình dữ liệu mạng

- Sự ra đời
 - * Sử dụng phổ biến từ những năm 60, đc định nghĩa lại vào năm 71
- Biểu diễn bằng đồ thị có hướng
- Các khái niệm cơ bản
 - * Tập bản ghi (record)
 - Kiểu bản ghi (record type)
 - Các trường (field)
 - * Móc nối
 - Tên của móc nối
 - Chủ (owner) - T.viên (member) : theo hướng của móc nối
 - Kiểu móc nối : 1 - 1, 1 - n
- Các phép toán
 - * Duyệt : Find, Find member, ...
- **Ưu điểm**
 - * Đơn giản
 - * Có thể biểu diễn các ngữ nghĩa đa dạng với kiểu bản ghi và kiểu móc nối

- * Truy vấn thông qua phép duyệt đồ thị (navigation)
- **Nhược điểm**
 - * Số lg các con trở lớn
 - * Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các mối nối giữa các bản ghi

★ Mô hình dữ liệu quan hệ

- Sự ra đời: 1970
- Dữ liệu đc biểu diễn dưới dạng bảng
- Là mô hình dữ liệu khái niệm phổ biến cho đến tận thời điểm hiện tại
- Dựa trên lý thuyết toán học, đồng thời cũng gần với cấu trúc tệp và cấu trúc dữ liệu nên có 2 loại thuật ngữ liên quan:
 - * Thuật ngữ toán học: q.hệ, bộ, thuộc tính
 - * Thuật ngữ hướng dữ liệu: bảng, bản ghi, trường
- **Ưu điểm**
 - * Dựa trên lý thuyết tập hợp
 - * Khả năng tối ưu hoá các xử lý phong phú
- **Nhược điểm**
 - * Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa
 - * Cấu trúc dữ liệu không linh hoạt

★ Mô hình thực thể liên kết

- Cho phép mô tả các dữ liệu có liên quan trong một xí nghiệp trong thế giới thực dưới dạng các đối tượng và các mối q.hệ của chúng
- Được sử dụng cho các bước đầu thiết kế CSDL, làm nền tảng để ánh xạ sang một mô hình thực hiện nào đó mà Hệ q.trị CSDL sẽ dùng
- Trong mô hình thực thể liên kết, CSDL đc mô hình hoá như là:
 - * Một tập hợp các thực thể
 - * Liên hệ giữa các thực thể này

Mô hình thực thể liên kết

I Các bước xây dựng CSDL

- Để xây dựng CSDL cho 1 ứng dụng cần trải qua 6 bc
 1. Thu thập và phân tích yêu cầu
 2. **Mô hình hoá dữ liệu**
 3. Thiết kế lược đồ logic cơ sở dữ liệu
 4. Thiết kế lược đồ vật lý cơ sở dữ liệu

5. Cài đặt cơ sở dữ liệu
6. Xây dựng các xử lý / giao diện ứng dụng

Việc mô hình hoá nhằm mục tiêu mô tả dữ liệu, mô tả mối qhệ giữa các dữ liệu, mô tả ràng buộc trên dữ liệu để hiểu bài toán nắm bắt nhu cầu giao tiếp trao đổi hoàn chỉnh trc khi đi vào thiết kế và cài đặt.

II, Mô hình thực thể liên kết - các khái niệm cơ bản

1, Thực thể

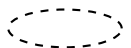
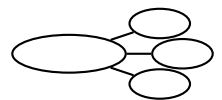
- **Thực thể**: một đối tg trong thế giới thực tồn tại độc lập và phân biệt với các đối tg $\neq$ mà chúng ta muốn lưu trữ thông tin về nó để qly
- **Tập thực thể**: một tập hợp các thực thể có tính chất giống nhau

→ Sử dụng hcn, bên trong là danh từ

Danh từ

2, Thuộc tính

- **Thuộc tính** là đặc tính của một tập thực thể
- * Các kiểu thuộc tính
 - Thuộc tính **đơn giản** (thuộc tính nguyên tố)
 - * có kiểu dữ liệu nguyên tố
 - Thuộc tính **phức**
 - * có kiểu phức định nghĩa bởi các thuộc tính khác
 - Thuộc tính **đa giá trị**
 - * tg ứng với mỗi thực thể, có thể nhận nhiều giá trị
 - Thuộc tính **suy diễn**
 - * có thể tính toán đc từ các thuộc tính khác



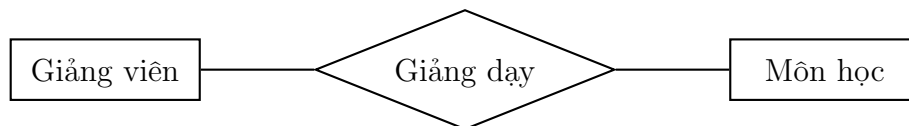
3, Khoá

- Một hay một tập thuộc tính mà giá trị của chúng có thể **xác định duy nhất** **một thực thể** trong tập thực thể
 - Tập thực thể Sinh Viên có thể dùng MaSV để làm khoá
- Khoá gồm nhiều thuộc tính gọi là **khoá phức**

- Một tập thực thể có thể có nhiều khoá nhưng chỉ một trong số các khoá đc chọn làm **khoá chính**
- Trong sơ đồ ER, thuộc tính nào được chọn làm khoá chính sẽ được **gạch chân**

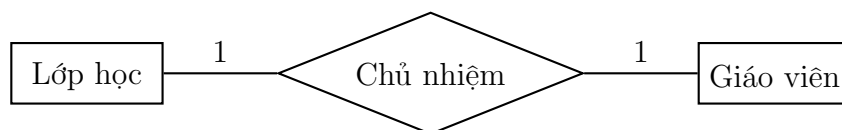
4, Liên kết - Tập liên kết

- Một **liên kết** là một mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể
 - cô Nguyễn Hồng Hạnh giảng dạy môn CSDL
- **Tập liên kết** là một tập hợp các liên kết cùng kiểu
 - giữa tập thực thể giảng viên và môn học có 1 tập liên kết giảng dạy, chỉ ra rằng mỗi giảng viên đều giảng dạy 1 môn học nào đó
- Một liên kết có thể có thuộc tính

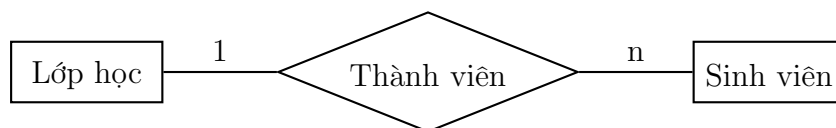


Ràng buộc của kết nối

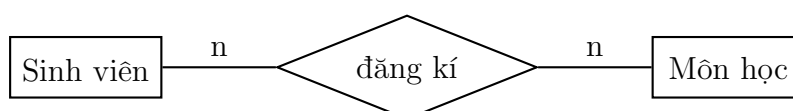
- 1 – 1: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều nhất 1 thực thể của tập thực thể khác



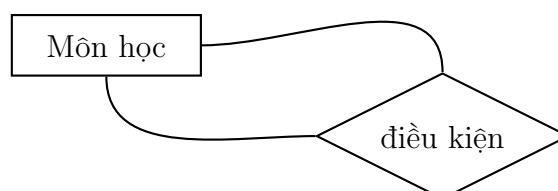
- 1 – n: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác



- n – n: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác và ngược lại

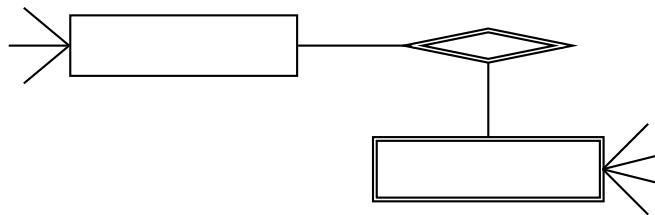


- đệ quy: Liên kết giữa các thực thể cùng kiểu



5, Thực thể yếu

- Là kiểu thực thể luôn tồn tại phụ thuộc vào kiểu thực thể khác



- Phân cấp là một (ISA)
 - Phân cấp "là một": Cho phép thể hiện sự kế thừa giữa các tập thực thể

Tập thực thể A "là một" tập thực thể con (sub-entity) của tập thực thể B nếu:

- A kế thừa đầy đủ các thuộc tính của B
- A có vài thuộc tính riêng
- Có tất cả liên kết liên quan đến B
- Có một vài liên kết riêng

III) Cách lập sơ đồ thực thể liên kết

B_1 : Xác định các thực thể

B_2 : Xác định các thuộc tính mô tả cho từng thực thể (phân loại thuộc tính)

B_3 : Xác định các liên kết giữa các thực thể

- Thuộc tính của bản thân liên kết
- Xác định loại ràng buộc (1-1, 1-n, n-n, đệ quy)

B_4 : Vẽ sơ đồ thực thể liên kết

4. Bài tập: Vẽ sơ đồ ER

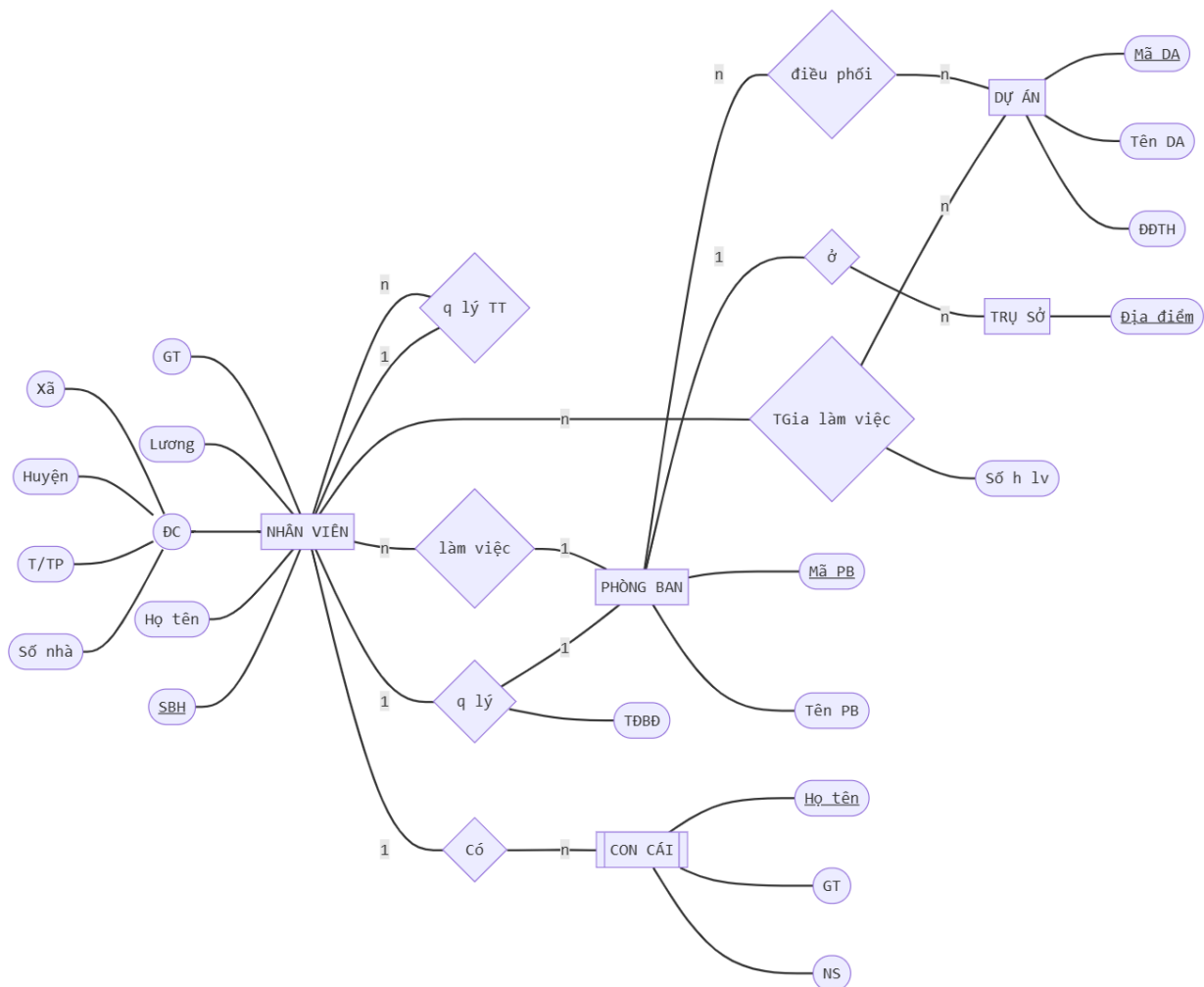
- Hoạt động quản lý thông tin trong 1 công ty được mô tả:
 - Công ty được tổ chức bởi các phòng ban. Mỗi phòng ban có 1 tên duy nhất, 1 mã số duy nhất và 1 người quản lý (thời điểm bắt đầu công tác quản lý của người này cũng được lưu lại trong CSDL). Mỗi phòng ban có thể có nhiều trụ sở làm việc đặt tại nhiều địa điểm khác nhau.
 - Mỗi phòng ban điều phối một số dự án. Mỗi dự án có 1 tên và 1 mã số duy nhất, thực hiện tại một địa điểm duy nhất.
 - Các thông tin về nhân viên cần được quan tâm gồm: tên, số bảo hiểm, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Mỗi nhân viên làm việc tại một phòng ban nhưng có thể tham gia nhiều dự án khác nhau. Những dự án này có thể được điều phối bởi các phòng ban khác nhau. Thông tin về số giờ làm việc trong từng dự án cũng như người quản lý trực tiếp của các nhân viên cũng được lưu trữ.

- Thông tin về con cái của từng nhân viên được lưu gồm: tên, giới tính, ngày sinh.

Yêu cầu: Vẽ sơ đồ thực thể liên kết mô tả CSDL công ty được lưu trữ.

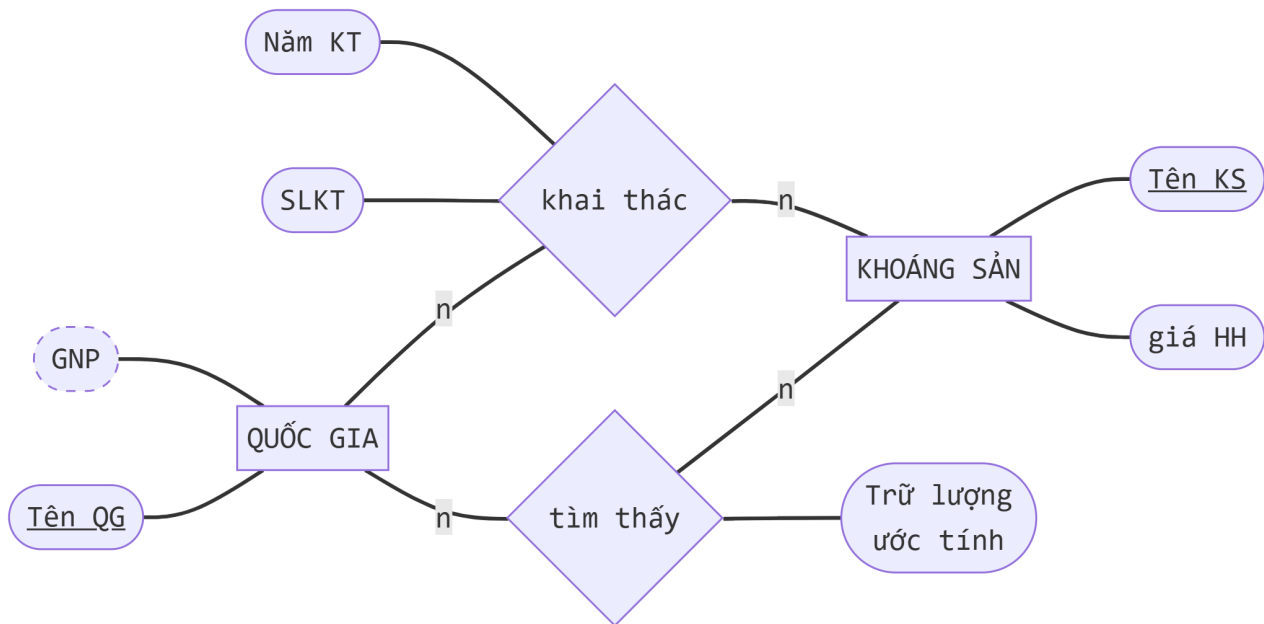
B1: Phát hiện thực thể

1. Phòng ban
2. Nhân viên
3. Dự án
4. Con cái
5. Trụ sở — $\diamond$ — PB

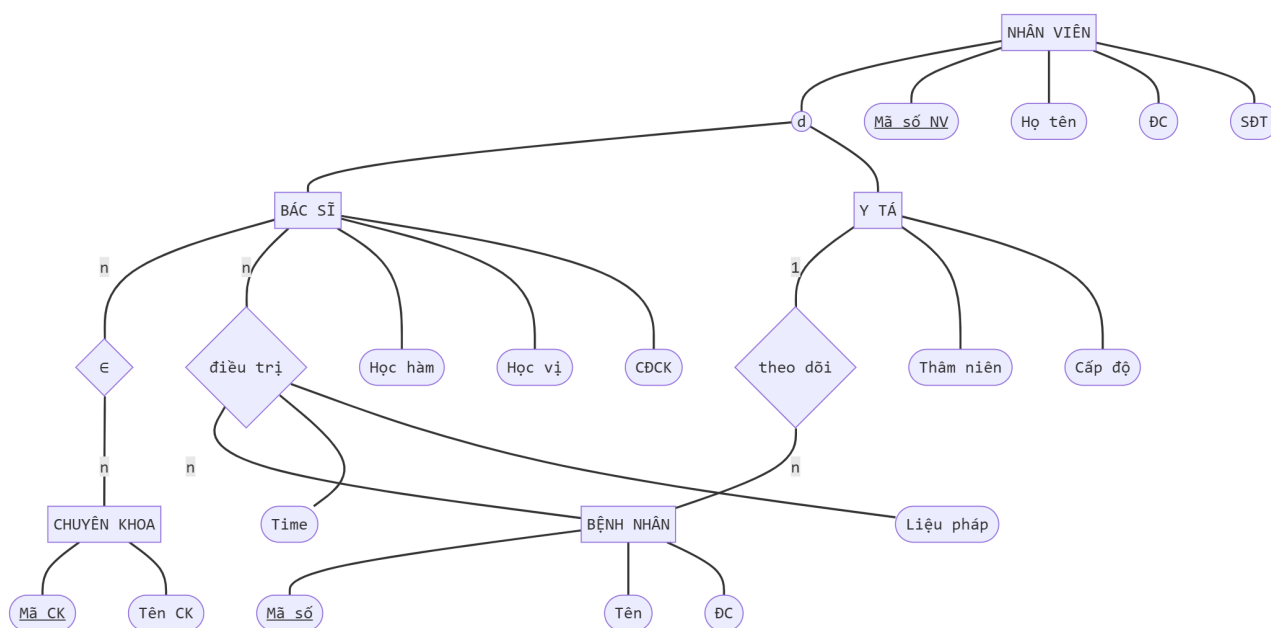


Bài 1: Một CSDL được xây dựng để lưu trữ thông tin về các quốc gia trên thế giới và trữ lượng khoáng sản của các quốc gia đó. Với mỗi khoáng sản, chúng ta chỉ cần lưu tên khoáng sản, giá hiện hành (1 ounce) trên thị trường, nơi tìm thấy (quốc gia nào), trữ lượng ước tính, sản lượng hàng năm. Với mỗi quốc gia, chúng ta sẽ lưu tên quốc gia, GNP (tổng sản lượng quốc gia). Mỗi quốc gia có thể có nhiều khoáng sản khác nhau và một khoáng sản có thể tìm

thấy tại những quốc gia khác nhau.
Thiết kế ERD cho bài toán trên.



Bài 2: Một bệnh viện có một số lượng lớn nhân viên gồm các bác sĩ, y tá đăng ký. Mỗi bác sĩ có một mã số duy nhất, họ tên, địa chỉ và số điện thoại, học hàm, học vị, cấp độ BS chuyên khoa. Mỗi bác sĩ đều thuộc ít nhất một chuyên khoa. Thông tin về chuyên khoa gồm mã chuyên khoa, tên chuyên khoa. Y tá được quản lý thông tin gồm mã số duy nhất, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thâm niên, cấp bậc điều dưỡng. Bệnh viện lưu trữ tên, địa chỉ của bệnh nhân, và gán cho mỗi bệnh nhân mã số duy nhất. Bất cứ bệnh nhân nhập viện phải được theo dõi bởi một và chỉ một y tá. Khi nhập viện, bệnh nhân phải được điều trị bởi ít nhất một bác sĩ. Một bác sĩ có thể điều trị nhiều bệnh nhân, hoặc không thể điều trị bất kỳ bệnh nhân nào. Bất cứ khi nào bệnh nhân được điều trị bởi một bác sĩ, bệnh viện đều ghi lại ngày và giờ và liều pháp chỉ định điều trị.



NHÂN VIÊN (MaNV, HoTen, DiaChi, SĐT)

BÁC SỸ (MaNV, HocHam, HocVi, CDCK)

Y TÁ (MaNV, ThamNien, CDĐD)

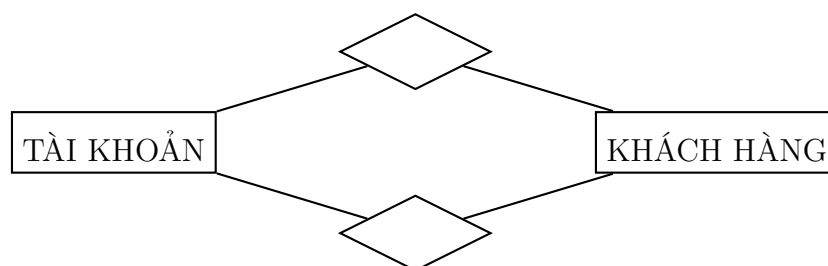
CHUYÊN KHOA (MaCK, TenCK)

BS-CK (MaNV, MaCK)

BỆNH NHÂN (MaBN, HoTen, ĐC, MaNV)

ĐIỀU TRỊ (MaBN, MaNV, Ngay, Gio, LPĐT)

Bài 3: Xây dựng mô hình thực thể liên kết mô tả CSDL quản lý việc gửi tiền trong ngân hàng. Việc quản lý gửi tiền trong ngân hàng được mô tả như sau: mỗi tài khoản phải được nạp tiền bởi một khách hàng nào đó, và mỗi khách hàng có thể nạp tiền cho nhiều tài khoản khác nhau. Mỗi tài khoản có một mã số phân biệt và số dư. Mỗi khách hàng sẽ có một mã số riêng, tên, ngày sinh, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Khách hàng có thể khai báo nhiều số điện thoại để tiện liên lạc với ngân hàng. Ngày gửi tiền vào tài khoản của các khách hàng cũng sẽ được lưu trữ trong CSDL. Khách hàng có thể mở nhiều tài khoản khác nhau cho mình trong ngân hàng.



Tìm hàm h_2, h_3 bất khả quy trên trường S_2, Z_2

Cho hàm S_3 bất khả quy. Tính $F(6), F(2)$

KH (MaKH, TenKH, NS, ĐC, Tuổi)

SĐT_KH (MaKH, Sđt)

TÀI KHOẢN (MaTK, SoDu, MaKH)

TIỀN GỬI (MaTK, MaKH, NgayGui, SoTien)

B tập: Để Q lý kinh doanh cho 1 quán cf ng ta đã đi khảo sát và nắm bắt thông tin như sau:

- Quán cf kinh doanh đồ uống đc thể hiện qua menu

Menu

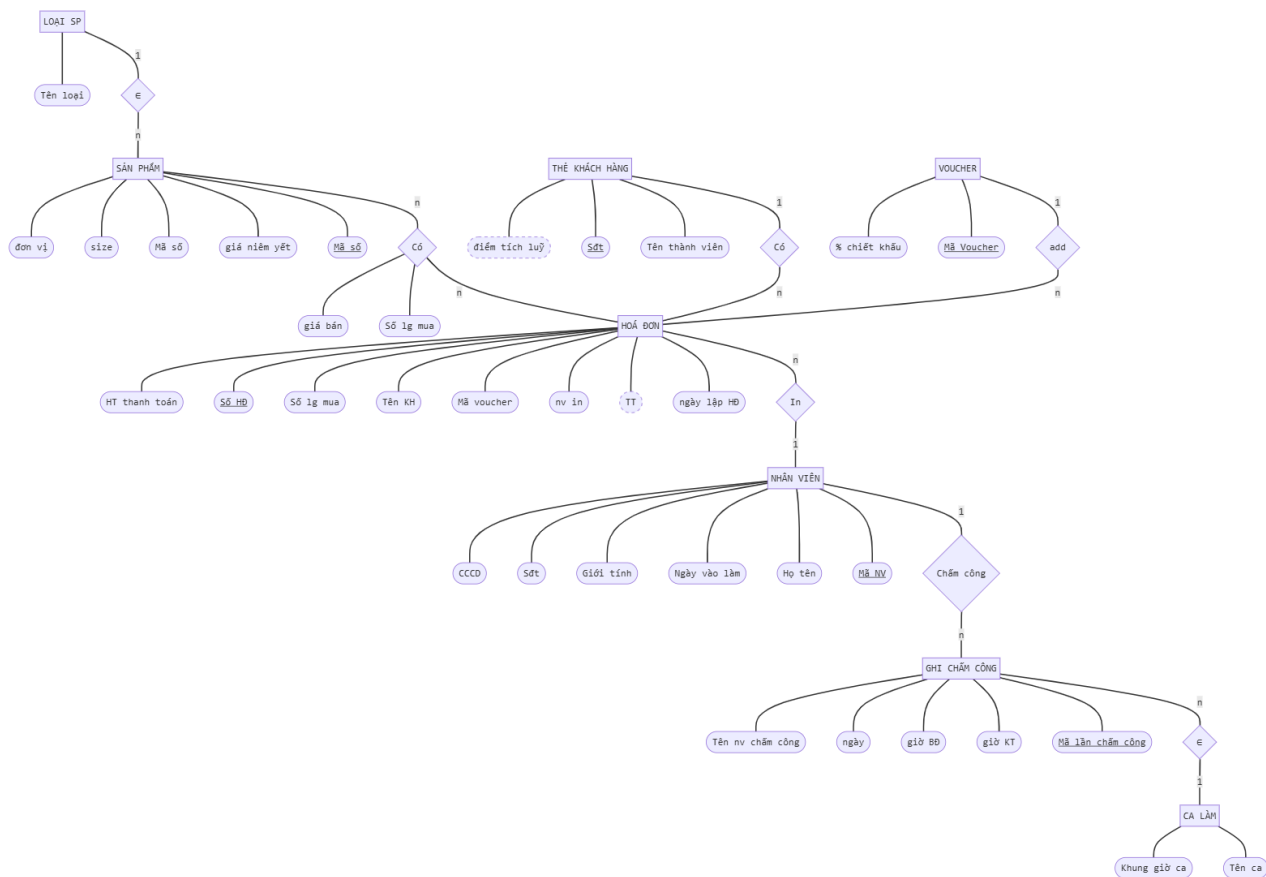
(1) Cafe			(2) Nước ép
sp1	Bạc xỉu	20k	ME1
sp2	Nâu	20k	ME2
sp3	Đen	...	

Những sp giống nhau nhưng có size khác nhau thì sẽ lưu bằng những mã sp $\neq$ nhau. Khách hàng khi đến cửa hàng và sdung dịch vụ, nhân viên sẽ hỏi khách thông tin để làm thẻ khách hàng thân thiết. Thông tin trên thẻ gồm sđt, họ tên, số điểm tích lũy (ban đầu số điểm = 0). Khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhân viên sẽ tạo lập hoá đơn để ghi nhận d vụ. Thông tin trên hoá đơn gồm Số HD, HD của khách hàng nào, hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ), sản phẩm mua, số lượng mua, giá bán (giá trên menu niêm yết hoặc là giá sau khi đã app voucher), ngày lập hoá đơn và nhân viên lập hoá đơn, mã voucher đc qly thành các thông tin: Mã voucher, % chiết khấu, hình ảnh hoá đơn đc thể hiện như trên hình.

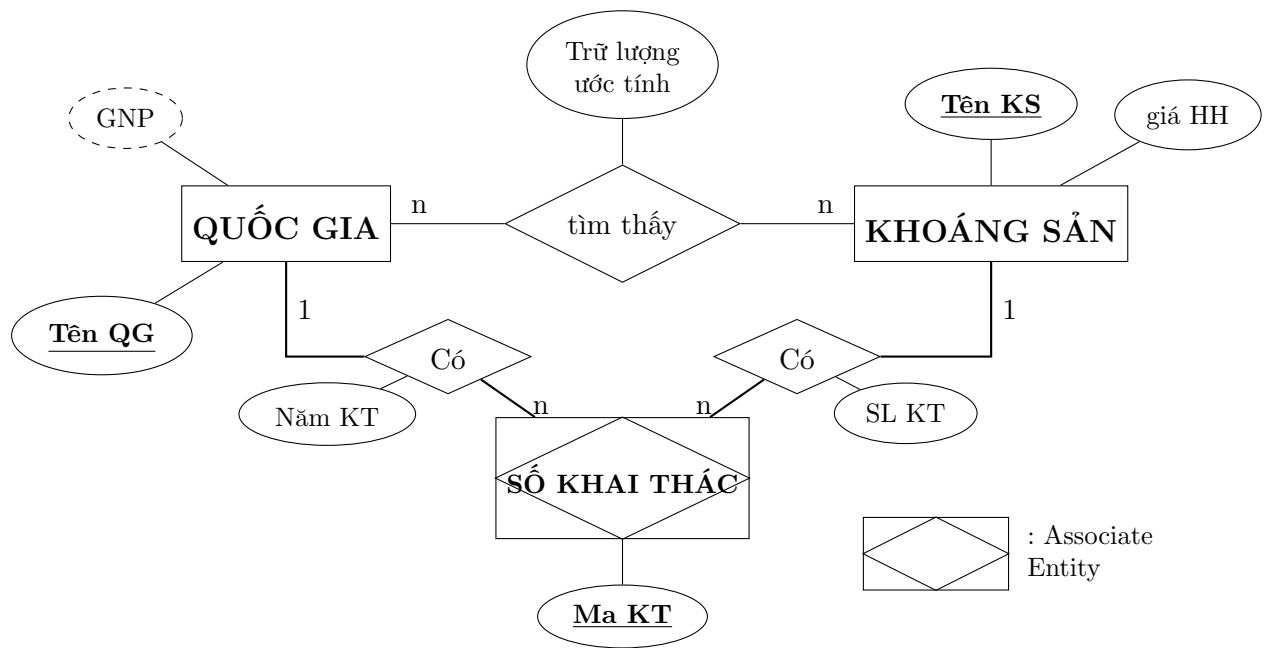
Nhân viên của quán đc lưu trữ gồm các thông tin: mã nv, họ tên, ngày vào làm, CCCD, SĐT, Giới tính. Cửa hàng có các ca làm $\neq$ nhau (sáng, chiều, tối) có khung giờ quy định cho từng ca, nv viên đi làm phải đkí ca của mình làm và chấm công vào 1 bảng chấm công. Thông tin trên bảng chấm công (mã lần chấm công, chấm công cho nv nào, ngày CC, giờ bắt đầu CC, giờ KT CC).

Tại 1 lần mua hàng khách hàng có thể mua nhiều sp và 1 sp cung cấp cho nhiều loại sp $\neq$ nhau.

Hãy x dựng CSDL để qly thông tin cho bài toán trên.



1. **SẢN PHẨM** (MaSP, TenSP, ĐVT, SIZE, GiaNY, TenLoaiSP)
2. **LOẠI SP** (TenLoaiSP)
3. **NHÂN VIÊN** (MaNV, TenNV, GT, SĐT, NgàyVL)
4. **CA LÀM** (TenCL, Khung giờ Ca)
5. **SỔ GHI CC** (MaCC, GioBD, GioKT, NgàyCC, MaNV, TenCL)
6. **THẺ KH** (SĐT, TenTV, ĐC, ĐiểmTL)
Tên từ: Dùng để làm thẻ KH thân thiết; ĐiểmTL = (CT)
7. **VOUCHER** (MaVoucher, %CK)
8. **HOÁ ĐƠN** (MaHD, TenKHVL, ĐCGH, MaNV, MaVoucher, SĐT)
9. **CTHD** (MaHD, MaSP, SL, Giá bán)



QUỐC GIA (TenQG, GNP)

TÌM THẤY (TenQG, TenKS, Trữ Lượng UT)

KHAI THÁC (MaKT, TenQG, TenKS, NamKT, SLKT)

KHOÁNG SẢN (TenKS, GiaHH)

MÔ HÌNH QUAN HỆ

I. Khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

- Sự ra đời: năm 1970
- Dữ liệu đc biểu diễn dưới dạng bảng
- Là mô hình dữ liệu khái niệm phổ biến cho đến tận thời điểm hiện tại
- Dựa trên lý thuyết toán học, đồng thời cũng gần với cấu trúc tệp và cấu trúc dữ liệu nên có hai loại thuật ngữ liên quan
 - Thuật ngữ toán học: Quan hệ, thuộc tính
 - Thuật ngữ hướng dữ liệu: Bảng, bản ghi, trường

1.1 Quan hệ

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) 2 chiều gọi là quan hệ
- Một quan hệ gồm:
 - Tên
 - Tập hợp các cột
 - Tập hợp các dòng (từng thực thể): thay đổi theo t/gian

1.2 Thuộc tính

a) Khái niệm

Là một tính chất riêng biệt của một đối tượng cần được lưu trữ trong CSDL để phục vụ cho việc khai thác dữ liệu về đối tượng.

b) Các đặc trưng của thuộc tính

- Tên gọi
- Kiểu dữ liệu
- Miền giá trị

* Tên gọi: Do người dùng đặt, có tính chất gợi nhớ, ko quá dài, tuân theo quy định của HQT CSDL.

Lưu ý: Nếu không cần lưu ý đến ngữ nghĩa thì tên thuộc tính thường được ký hiệu bằng các chữ cái A, B, C, D, ...

* Kiểu dữ liệu

- Kiểu văn bản
- Kiểu số
- Kiểu logic
- Kiểu t/gian

* Miền giá trị

Tập hợp các giá trị mà một thuộc tính A có thể nhận được gọi là miền giá trị của A.

KH: $Dom(A)$, $MGT(A)$

Miền thuộc tính: là tập hợp con các giá trị của một kiểu dữ liệu, mà từ đó có thể rút ra các giá trị thực sự xuất hiện trong một thuộc tính của một quan hệ.

VD: Thuộc tính: DiemTB.

- $MGT(DiemTB) = float$
- $MTT(DiemTB) = (0 \dots 10)$

1.3 Định nghĩa hình thức

- **Lược đồ qhệ:** là sự trừu tượng hoá của quan hệ ở mức độ cấu trúc của một bảng hai chiều. Ký hiệu $R(A_1 : D_1, A_2 : D_2, \dots, A_n : D_n)$ là một lược đồ qhệ

Trong đó: $A_1; A_2; \dots; A_n$ là thuộc tính

Có miền giá trị $D_1, D_2, \dots, D_n$ tương ứng

Bậc của lược đồ qhệ là số lượng thuộc tính trong lược đồ

- **Bộ giá trị (Tuple):** là các thông tin của một đối tượng thuộc lược đồ qhệ, còn gọi là mẫu tin (record - bản ghi) hay dòng (row)
- **Quan hệ** (Thể hiện quan hệ - instance relation)
 - Một qhệ r của lược đồ qhệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, ký hiệu $r(R)$, là một tập hợp các giá trị $r = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ tại một thời điểm nhất định
 - Trong mỗi t_i là một danh sách có thứ tự của n giá trị $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - Tại những thời điểm khác nhau thì quan hệ có những thể hiện khác nhau

1.4 Khái niệm về khoá

ĐN:

Gọi K là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R .

K là khoá nếu thoả mãn đồng thời 2 điều kiện:

$\forall r, \forall t_1, t_2 \in r, t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_1[K] \neq t_2[K]$

$\forall K' \subset K, K' \neq K \Rightarrow K'$ không phải là khoá của R .

- Khoá chính: Khoá đc chọn gọi là khoá chính (PRIMARY KEY)
- Khoá ngoại: (FOREIGN KEY)

2. Tập quy tắc chuyển đổi biểu đồ ER sang mô hình qhệ

Các quy tắc chuyển đổi

(QT1) Chuyển đổi đối với tập thực thể (Trừ thực thể yếu)

1 tập thực thể $\rightarrow$ 1 Quan hệ

thuộc tính $\rightarrow$ thuộc tính

1 thực thể $\rightarrow$ 1 bộ

Khoá của tập thực thể $\rightarrow$ Khoá của q.hệ

(QT2) Chuyển đổi đối với mối quan hệ (Liên kết)

(2a) Một - Một

Tạo khoá ngoại: Thêm vào qhệ này thuộc tính khoá chính của quan hệ kia cùng các thuộc tính của bản thân liên kết (nếu có)

(2b) Một - Nhiều

Thêm vào qhệ bên nhiều thuộc tính khoá của qhệ bên một

(Lấy khoá chính của qhệ bên 1 đưa vào làm khoá ngoại của qhệ bên nhiều)

(2c) Nhiều - Nhiều

Tạo một quan hệ mới có:

Tên qhệ thường là tên của mỗi qhệ

Thuộc tính là những thuộc tính khoá của các tập thực thể liên quan cùng với thuộc tính của bản thân liên kết (nếu có)

(QT3) Chuyển đổi đối với thực thể yếu

- Chuyển thành 1 qhệ có cùng tên với thực thể yếu
- Thêm vào thuộc tính khoá của qhệ liên quan

(QT4) Chuyển đổi đối với thuộc tính đa giá trị

- Chuyển thành một qhệ
 - Có cùng tên với thuộc tính đa giá trị
 - Thuộc tính khoá của qhệ này được xác định bởi thuộc tính đa trị và khoá của tập thực thể tương ứng

(QT5) Chuyển đổi đối với nguyên tắc đa ngôi ($n > 2$)

- Chuyển thành 1 quan hệ
 - Có cùng tên với tên mối liên kết đa ngôi

- Khoá chính là tổ hợp các khoá của tập các thực thể tham gia liên kết

(QT6) Chuyển đổi đối với phân cấp là một (ISA)

Một tập thực thể B đc xác định thông qua liên kết "là một" đối với một tập thực thể A sẽ tạo thành một qhệ mới có tên trùng với tập thực thể B và chứa khoá là khoá của tập thực thể A.

3. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ

3.1. Ngôn ngữ đại số qhệ

3.2. Ngôn ngữ QBE

3.3. Ngôn ngữ truy vấn hướng cấu trúc SQL

3.1

- Gồm các phép toán tương ứng với các thao tác trên các quan hệ
- Mỗi phép toán:

- Đầu vào: Một hay nhiều qhệ
- Đầu ra: Một qhệ

- Biểu thức đại số qhệ bằng chuỗi các phép toán
- Kết quả thực hiện một biểu thức đại số là 1 qhệ
- Được cài đặt trong phần lớn các hệ CSDL hiện nay

Phân loại

- Phép toán tập hợp
 - Phép hợp
 - Phép giao
 - Phép trừ
 - Phép tích đề-các
- Phép toán quan hệ
 - Phép chiếu
 - Phép chọn
 - Phép kết nối
 - Phép chia

* Định nghĩa: Quan hệ khả hợp

Hai qhệ r và s được gọi là khả hợp nếu chúng đc xác định trên cùng 1 miền giá trị.

- r xđịnh trên $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$
- s xđịnh trên $D'_1 \times D'_2 \times \dots \times D'_m$
- $\rightarrow D_i = D'_i$ và $n = m$

3.1.1 Phép hợp (Union)

- ĐN: Gồm các bộ thuộc ít nhất 1 trong 2 qhệ đầu vào
- 2 qhệ đầu vào phải là khả hợp
- Cú pháp: $R = R_1 \cup R_2$

$$R_1 \cup R_2 \implies$$



3.1.2 Phép giao

ĐN: gồm các bộ $\in 2$ qhệ đầu vào

Cú pháp: $R_1 \cap R_2$

$$R_1 \cap R_2 \quad \longrightarrow \quad \text{Venn diagram of } R_1 \cap R_2$$

3.1.3 Phép trừ

DN: gồm các bộ thuộc quan hệ thứ nhất nhưng ko thuộc qhệ thứ hai

- 2 qhệ phải là khả hợp

Cú pháp: $R_1 \setminus R_2$ hoặc $R_1 - R_2$

$$R_1 \setminus R_2 \quad \longrightarrow \quad \text{Venn diagram with two overlapping circles, the left circle is shaded red and labeled } R_1, \text{ and the right circle is white and labeled } R_2.$$

3.1.4 Phép tích đề-các

ĐN: kết nối từng bộ của qhệ thứ nhất với mỗi bộ của qhệ thứ hai

Cú pháp: $R = R_1 \times R_2$

$$\begin{array}{ccccc} & & & & a & x \\ & & & & a & y \\ a & & & & b & x \\ b & & x & & b & y \\ & \times & & = & c & x \\ & & y & & c & y \\ d & & & & d & x \\ & & & & d & y \end{array}$$

Nhóm phép toán qhệ

Phép chiếu (projection)

ĐN: Lựa chọn 1 số thuộc tính từ 1 qhệ

Cú pháp: $\Pi_{A_1 A_2 \dots}(R)$

$$c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_5 \quad \longrightarrow \quad c_2 \quad c_5$$

Phép chọn

ĐN: Lựa chọn các bộ trong một qhệ thoả mãn điều kiện cho trước

Cú pháp: $\sigma_{\langle condition \rangle}(R)$

$$\begin{array}{ccc} R_1 & & \\ R_2 & \longrightarrow & R_2 \\ R_3 & & R_3 \\ R_4 & & \end{array}$$

- Điều kiện chọn còn gọi là biểu thức chọn

- Biểu thức chọn F

Là một tổ hợp logic của các toán hạng. Mỗi toán hạng là một phép so sánh đơn giản giữa 2 biến là hai thuộc tính hoặc giữa 1 biến là 1 thuộc tính và 1 giá trị hằng.

- Các phép so sánh trong F: $<, =, >, \leq, \geq, \neq$

- Các phép toán logic trong F: $\wedge, \vee, \neg$

Phép kết nối (join) 2 qhệ R và S

- Khái niệm ghép bộ: $u = (a_1, \dots, a_n); v = (b_1, \dots, b_n)$

$(u, v) = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$

- Phép kết nối 2 qhệ thực chất là phép ghép các cặp bộ của 2 qhệ thoả mãn 1 đ/k nào đó trên chúng

- B/thức kết nối là phép hội của các toán hạng, mỗi toán hạng là 1 phép so sánh đơn giản giữa 1 thuộc tính của qhệ R với 1 thuộc tính của qhệ S

- Cú pháp: $R \bowtie_{\langle \text{điều kiện} \rangle} S$

Phép kết nối ngoài

- Phép kết nối ngoài trái

$$\begin{array}{ccc} a & r & r & x & a & r & x \\ b & r & \bowtie & s & y & = & b & r & x \\ c & v & & t & z & & c & v & null \end{array}$$

- Phép kết nối ngoài phải

$$\begin{array}{ccc} a & r & r & x & a & r & x \\ b & r & \bowtie & s & y & = & b & r & x \\ c & v & & t & z & & null & s & y \\ & & & & & & null & t & z \end{array}$$

Phép chia (division)

- ĐN: Phép chia giữa một qhệ r bậc n và qhệ s bậc m ($m < n$) với sơ đồ qhệ của s là tập con của sơ đồ qhệ của r là một tập các $(m - n)$ bộ sao cho khi ghép mọi bộ $\in s$ với t thì ta đều có một bộ thuộc r.

- Cú pháp: $R = R_1 \div R_2$

$$r \div s = \{t \mid \forall u \in s \Rightarrow (t, u) \in r\}$$

VD: Đưa ra môn học đc dạy ở tất cả các khối học.

Ví dụ các biểu thức:

4: Liệt kê mã hãng của những hãng cung ứng mặt hàng p_1 hoặc p_2

$$\Pi_{P\#} (\sigma_{\langle SP.P\#='p_1' \vee SP.P\#='p_2' \rangle} (SP))$$

5: Đưa ra tên các hãng cung ứng đồng thời cả 2 sp p_1 và p_2

$$(\Pi_{S\#,P\#} (SP) \div \sigma_{\langle SP.P\#='p_1' \vee SP.P\#='p_2' \rangle} (SP)) \bowtie_{SP.S\#=S.S\#} S$$

6: Đưa ra các sp ko đc hãng nào cung ứng

$$\Pi_{P\#}(P) - (\Pi_{P\#}(SP) \cap \Pi_{P\#}(P))$$

7: Đưa ra mã hãng của các hãng cung ứng ứng tất cả các mặt hàng

$$\Pi_{S\#,P\#}(SP) \div \Pi_{P\#}(P)$$

8:

$$\Pi_{S\#}(\sigma_{QTY \geq 1}(\sigma_{COLOR='Red'}(P) \bowtie_{P.P\#=SP.P\#}(SP)))$$

Bài tập

• Cho CSDL gồm 3 quan hệ sau: S(Các hãng cung ứng), P(các mặt hàng), SP(các sự cung ứng).

S	(S#	SNAME	STATUS	CITY)	SP	(S#	P#	QTY)
	S1	Smith	20	London		S1	P1	300
	S2	Jones	10	Paris		S1	P2	200
	S3	Black	30	Paris		S1	P3	400
						S2	P1	300
						S2	P2	400
						S3	P2	200

P	(P#	PNAME	COLOR	WEIGHT	CITY)
	P1	Nut	red	12	London
	P2	Bolt	green	17	Paris
	P3	Screw	blue	17	Rom
	P4	Screw	red	14	London

BTVN 1, Cho biết các chuyến bay từ SG → HN

- 2, Cho biết các chuyến bay có thể thực hiện bởi máy bay Airbus A320
- 3, Cho biết phi công vừa lái dc mb boeing và airbus
- 4, Cho biết
- 5, Đưa ra ds các tiếp viên của hãng hàng không
- 6, Cho biết các phi công lái mb > 4800km nhưng ko chứng nhận mb boeing
- 7, Cho biết tên các loại mb mà tất cả các phi công đều có thể lái

- 1, Đưa ra ds các phòng còn trống

$$\Pi_{\text{Số phòng}}(\sigma_{\text{Phòng.trạng thái}=\text{'Trống'}}(\text{Phòng}))$$

- 2, Đưa ra ds các phòng có diện tích > 20m²

$$\Pi_{\text{Số phòng}}(\sigma_{\text{Phòng.diện tích}>20}(\text{Phòng}))$$

- 3, Đưa ra ds các phòng có diện tích ít hơn 1tr/đêm

$$\Pi_{\text{Số phòng}}(\sigma_{\text{Phòng.đơn giá}<1000000}(\text{Phòng}))$$

CHƯƠNG 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Tổng quan về thiết kế CSDL quan hệ

Các vđề đối với CSDL mẫu

- Dư thừa dữ liệu: Hãng nào cung ứng nhiều hơn 1 mặt hàng thì thông tin của hãng đó sẽ bị lặp lại.
- Vấn đề khi thêm dữ liệu: Nếu một hãng chưa cung cấp mặt hàng nào, giá trị cho thuộc tính *product* và *quantity* trong bộ dữ liệu mới được thêm vào sẽ không được xác định.
- Vấn đề khi xóa dữ liệu.
- Vấn đề khi sửa đổi dữ liệu.

→ Giải pháp → 2 sơ đồ quan hệ mới.

Mục đích chuẩn hóa

→ Tiếp cận

Hệ tiên đề Armstrong

$R(U)$ là sơ đồ quan hệ, U là tập thuộc tính

$X, Y, Z, W \subseteq U$

Ràng buộc

1, Default: ràng buộc mặc định. Khi nhập dữ liệu cho bảng mà cột đó không được cung cấp giá trị thì giá trị mặc định sẽ được sử dụng

VD: TenMH nvarchar(40) default 'Tên môn học'

Đặt tên cho ràng buộc

Tên MH nvarchar(40) constraint default_MH default ('Tên môn học')



Đặt tên cho ràng buộc

2, CHECK : Ràng buộc kiểm tra. Yêu cầu cột tương ứng phải thoả mãn một biểu thức logic

VD Diem float check (diem $\geq$ 0 and diem $\leq$ 10)

3, Not null